

2006 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

考生注意：

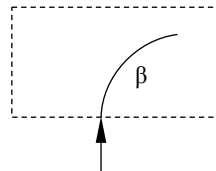
1. 答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚。
2. 本试卷共 10 页，满分 150 分。考试时间 120 分钟。考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
3. 本试卷一、四大题中，小题序号后标有字母 A 的试题，适合于使用一期课改教材的考生；标有字母 B 的试题适合于使用二期课改教材的考生；其它未标字母 A 或 B 的试题为全体考生必做的试题。不同大题可以选择不同的 A 类或 B 类试题，但同一大题的选择必须相同。若在同一大题内同时选做 A 类、B 类两类试题，阅卷时只以 A 类试题计分。
4. 第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. (20 分) 填空题。本大题共 5 小题，每小题 4 分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程。

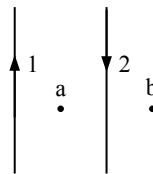
本大题中第 1、2、3 小题为分叉题。分 A、B 两类，考生可任选一类答题。若两类试题均做。一律按 A 类题计分。

A 类题(适合于使用一期课改教材的考生)

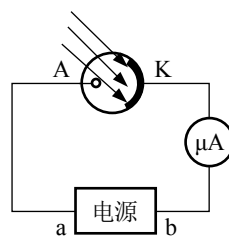
1A. 如图所示，一束 β 粒子自下而上进入一水平方向的匀强电场后发生偏转，则电场方向向_____，进入电场后， β 粒子的动能_____（填“增加”、“减少”或“不变”）。



2A. 如图所示，同一平面内有两根互相平行的长直导线 1 和 2，通有大小相等、方向相反的恒定电流，a、b 两点与两导线共面，a 点在两导线的中间与两导线的距离均为 r ，b 点在导线 2 右侧，与导线 2 的距离也为 r 。现测得 a 点磁感应强度的大小为 B ，则去掉导线 1 后，b 点的磁感应强度大小为_____，方向_____。

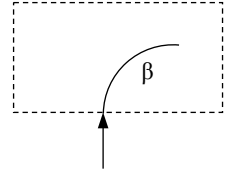


3A. 利用光电管产生光电流的电路如图所示。电源的正极应接在_____端（填“a”或“b”）；若电流表读数为 $8\mu\text{A}$ ，则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是_____个（已知电子电量为 $1.6 \times 10^{-19}\text{C}$ ）。

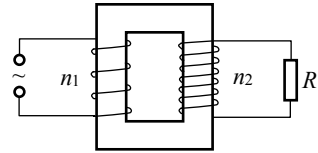


B类题(适合于使用二期课改教材的考生)

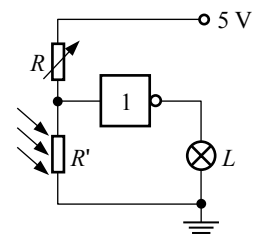
1B. 如图所示, 一束 β 粒子自下而上进入一垂直纸面的匀强磁场后发生偏转, 则磁场方向向_____, 进入磁场后, β 粒子的动能_____ (填“增加”、“减少”或“不变”).



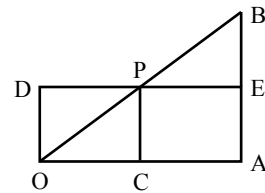
2B. 如图所示, 一理想变压器原、副线圈匝数分别为 n_1 和 n_2 , 当负载电阻 R 中流过的电流为 I 时, 原线圈中流过的电流为_____; 现减小负载电阻 R 的阻值, 则变压器的输入功率将_____ (填“增大”、“减小”或“不变”).



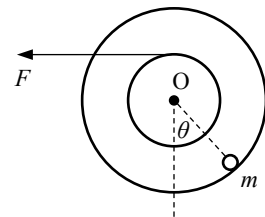
3B. 右图为包含某逻辑电路的一个简单电路图, L 为小灯泡. 光照射电阻 R' 时, 其阻值将变得远小于 R . 该逻辑电路是_____门电路 (填“与”、“或”或“非”). 当电阻 R' 受到光照时, 小灯泡 L 将_____ (填“发光”或“不发光”).



4. 伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动, 首次发现了匀加速运动规律. 伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则, 他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程, 并测出物块通过相应路程的时间, 然后用图线表示整个运动过程, 如图所示. 图中 OA 表示测得的时间, 矩形 $OAED$ 的面积表示该时间内物块经过的路程, 则图中 OD 的长度表示_____. P 为 DE 的中点, 连接 OP 且延长交 AE 的延长线于 B 点, 则 AB 的长度表示_____.



5. 半径分别为 r 和 $2r$ 的两个质量不计的圆盘, 共轴固定连结在一起, 可以绕水平轴 O 无摩擦转动, 大圆盘的边缘上固定有一个质量为 m 的质点, 小圆盘上绕有细绳. 开始时圆盘静止, 质点处在水平轴 O 的正下方位置. 现以水平恒力 F 拉细绳, 使两圆盘转动, 若恒力 $F = mg$, 两圆盘转过的角度 $\theta =$ _____时, 质点 m 的速度最大. 若圆盘转过的最大角度 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 则此时恒力 $F =$ _____.



二. (40 分) 选择题. 本大题共 8 小题, 每小题 5 分. 每小题给出的四个答案中, 至少有一个是正确的. 把正确答案全选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每一小题全选对的得 5 分; 选对但不全, 得部分分; 有选错或不答的, 得 0 分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

6. 人类对光的本性的认识经历了曲折的过程. 下列关于光的本性的陈述符合科学规律或历史事实的是 ()

- (A) 牛顿的“微粒说”与爱因斯坦的“光子说”本质上是一样的
- (B) 光的双缝干涉实验显示了光具有波动性

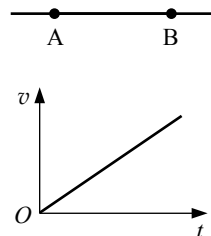
- (C) 麦克斯韦预言了光是一种电磁波
(D) 光具有波粒二象性

7. 卢瑟福通过对 α 粒子散射实验结果的分析, 提出 ()

- (A) 原子的核式结构模型 (B) 原子核内有中子存在
(C) 电子是原子的组成部分 (D) 原子核是由质子和中子组成的

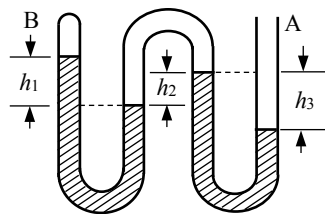
8. A、B 是一条电场线上的两点, 若在 A 点释放一初速为零的电子, 电子仅受电场力作用, 并沿电场线从 A 运动到 B, 其速度随时间变化的规律如图所示。设 A、B 两点的电场强度分别为 E_A 、 E_B , 电势分别为 φ_A 、 φ_B , 则 ()

- (A) $E_A = E_B$ (B) $E_A < E_B$
(C) $\varphi_A = \varphi_B$ (D) $\varphi_A < \varphi_B$



9. 如图所示, 竖直放置的弯曲管 A 端开口, B 端封闭, 密度为 ρ 的液体将两段空气封闭在管内, 管内液面高度差分别为 h_1 、 h_2 和 h_3 , 则 B 端气体的压强为 (已知大气压强为 p_0) ()

- (A) $p_0 - \rho g (h_1 + h_2 - h_3)$
(B) $p_0 - \rho g (h_1 + h_3)$
(C) $p_0 - \rho g (h_1 + h_3 - h_2)$
(D) $p_0 - \rho g (h_1 + h_2)$



10. 在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的 9 个质点, 相邻两质点的距离均为 L , 如图 (a) 所示。一列横波沿该直线向右传播, $t=0$ 时到达质点 1, 质点 1 开始向下运动, 经过时间 Δt 第一次出现如图 (b) 所示的波形。则该波的 ()

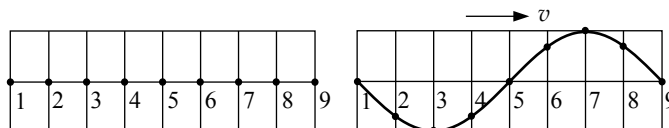


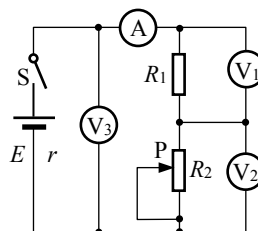
图 (a)

图 (b)

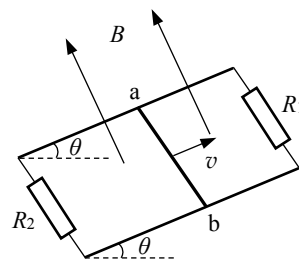
- (A) 周期为 Δt , 波长为 $8L$ (B) 周期为 $\frac{2}{3} \Delta t$, 波长为 $8L$
(C) 周期为 $\frac{2}{3} \Delta t$, 波速为 $\frac{12L}{\Delta t}$ (D) 周期为 Δt , 波速为 $\frac{8L}{\Delta t}$

11. 在如图所示电路中, 闭合电键 S, 当滑动变阻器的滑动触头 P 向下滑动时, 四个理想电表的示数都发生变化, 电表的示数分别用 I 、 U_1 、 U_2 和 U_3 表示, 电表示数变化量的大小分别用 ΔI 、 ΔU_1 、 ΔU_2 和 ΔU_3 表示。下列比值正确的是 ()

- (A) $\frac{U_1}{I}$ 不变, $\frac{\Delta U_1}{\Delta I}$ 不变 (B) $\frac{U_2}{I}$ 变大, $\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$ 变大
(C) $\frac{U_2}{I}$ 变大, $\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$ 不变 (D) $\frac{U_3}{I}$ 变大, $\frac{\Delta U_3}{\Delta I}$ 不变

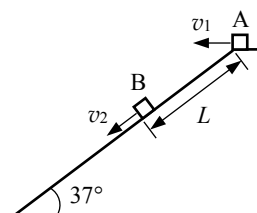


12. 如图所示, 平行金属导轨与水平面成 θ 角, 导轨与固定电阻 R_1 和 R_2 相连, 匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一导体棒 ab , 质量为 m , 导体棒的电阻与固定电阻 R_1 和 R_2 的阻值均相等, 与导轨之间的动摩擦因数为 μ , 导体棒 ab 沿导轨向上滑动, 当上滑的速度为 v 时, 受到安培力的大小为 F 。此时 ()



- (A) 电阻 R_1 消耗的热功率为 $\frac{Fv}{3}$
- (B) 电阻 R_2 消耗的热功率为 $\frac{Fv}{6}$
- (C) 整个装置因摩擦而消耗的热功率为 $\mu mgv \cos \theta$
- (D) 整个装置消耗的机械功率为 $(F + \mu mg \cos \theta) v$

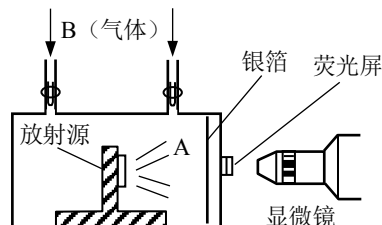
13. 如图所示, 一足够长的固定斜面与水平面的夹角为 37° , 质点 A 以初速度 v_1 从斜面顶端水平抛出, 质点 B 在斜面上距顶端 $L = 15 \text{ m}$ 处同时以速度 v_2 沿斜面向下匀速运动, 经历时间 t 物体 A 和物体 B 在斜面上相遇, 则下列各组速度和时间内满足条件的是 () ($\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



- (A) $v_1 = 16 \text{ m/s}$, $v_2 = 15 \text{ m/s}$, $t = 3 \text{ s}$
- (B) $v_1 = 16 \text{ m/s}$, $v_2 = 16 \text{ m/s}$, $t = 2 \text{ s}$
- (C) $v_1 = 20 \text{ m/s}$, $v_2 = 20 \text{ m/s}$, $t = 3 \text{ s}$
- (D) $v_1 = 20 \text{ m/s}$, $v_2 = 16 \text{ m/s}$, $t = 2 \text{ s}$

三. (30 分) 实验题

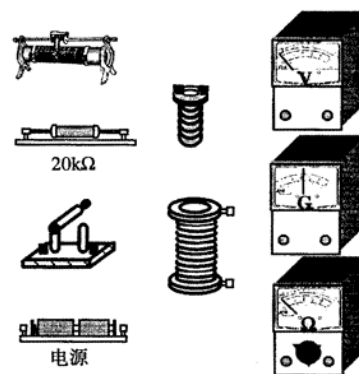
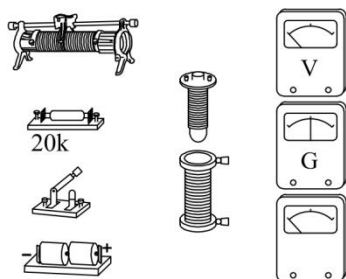
14. (5 分) 1919 年卢瑟福通过如图所示的实验装置, 第一次完成了原子核的人工转变, 并由此发现_____。图中 A 为放射源发出的_____粒子, B 为_____气。完成该实验的下列核反应方程_____ + _____ $\rightarrow {}^{17}_8\text{O} + \text{_____}$ 。



15. (6 分) 在研究电磁感应现象实验中,

(1) 为了能明显地观察到实验现象, 请在如图所示的实验器材中, 选择必要的器材, 在图中用实线连接成相应的实物电路图;

(2) 将原线圈插入副线圈中, 闭合电键, 副线圈中感应电流与



原线圈中电流的绕 _____ 行方向 _____

(填“相同”或“相反”);

(3) 将原线圈拔出时, 副线圈中的感应电流与原线圈中电流的绕行方向 _____ (填“相同”或“相反”)。

16. (5 分) 为了测试某种安全阀在外界环境为一个大气压时, 所能承受的最大内部压强, 某同学自行设计制作了一个简易的测试装置。该装置是一个装有电加热器和温度传感器的可密闭容器。测试过程可分为如下操作步骤:

- 记录密闭容器内空气的初始温度 t_1 ;
- 当安全阀开始漏气时, 记录容器内空气的温度 t_2 ;
- 用电加热器加热容器内的空气;
- 将待测安全阀安装在容器盖上;
- 盖紧装有安全阀的容器盖, 将一定量空气密闭在容器内。

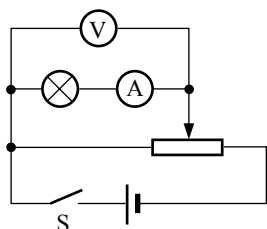
(1) 将每一步骤前的字母按正确的操作顺序填写: _____;

(2) 若测得的温度分别为 $t_1 = 27^\circ\text{C}$, $t_2 = 87^\circ\text{C}$, 已知大气压强为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 则测试结果是: 这个安全阀能承受的最大内部压强是_____。

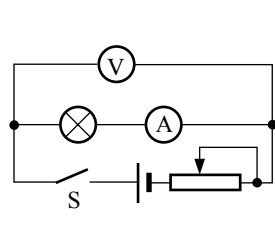
17. (7 分) 表格中所列数据是测量小灯泡 $U-I$ 关系的实验数据:

U (V)	0.0	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
I (A)	0.000	0.050	0.100	0.150	0.180	0.195	0.205	0.215

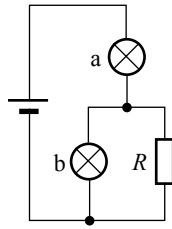
(1) 分析上表内实验数据可知, 应选用的实验电路图是图_____ (填“甲”或“乙”);



图甲

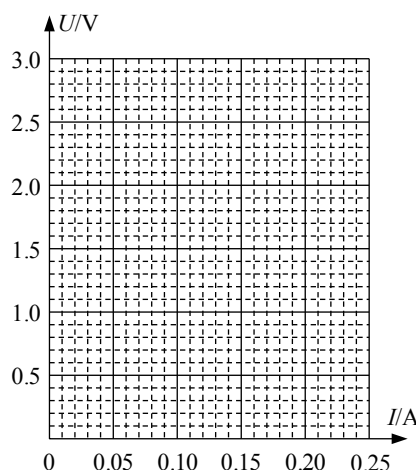


图乙



图丙

(2) 在方格纸内画出小灯泡的 $U-I$ 曲线。分析曲线可知小灯泡的电阻随 I 变大而_____ (填“变大”、“变小”或“不变”);



(3) 如图丙所示, 用一个定值电阻 R 和两个上述小灯泡组成串并联电路, 连接到内阻不计、电动势为 3 V 的电源上。已知流过电阻 R 的电流是流过灯泡 b 电流的两倍, 则流过灯泡 b 的电流约为_____A。

18. (7 分) 有一测量微小时间差的装置, 是由两个摆长略有微小差别的单摆同轴水平悬挂成。两个单摆摆动平面前后相互平行。

(1) 现测得两单摆完成 50 次全振动的时间分别为 50.0 s 和 49.0 s, 则两单摆的周期差 $\Delta T =$ _____ s;

(2) 某同学利用此装置测量小于单摆周期的微小时间差, 具体操作如下: 把两摆球向右拉至相同的摆角处, 先释放长摆摆球, 接着再释放短摆摆球, 测得短摆经过若干次全振动后, 两摆恰好第一次同时同方向通过某位置, 由此可得出释放两摆的微小时间差。若测得释放两摆的时间差 $\Delta t = 0.165$ s, 则在短摆释放 _____ s (填时间) 后, 两摆恰好第一次同时向 _____ (填方向) 通过 _____ (填位置);

(3) 为了能更准确地测量微小的时间差, 你认为此装置还可做的改进是 _____。

四. (60 分) 计算题。本大题中第 19 题为分叉题, 分 A 类、B 类两题, 考生可任选一题。若两题均做, 一律按 A 类题计分。

A 类题(适合于使用一期课改教材的考生)

19A. (10 分) 一轻活塞将一定质量的理想气体封闭在水平固定放置的气缸内, 开始时气体体积为 V_0 , 温度为 27°C 。在活塞上施加压力, 将气体体积压缩到 $\frac{2}{3} V_0$, 温度升高到 57°C 。设大气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5$ Pa, 活塞与气缸壁摩擦不计。

(1) 求此时气体的压强;

(2) 保持温度不变, 缓慢减小施加在活塞上的压力使气体体积恢复到 V_0 , 求此时气体的压强。

B 类题(适合于使用二期课改教材的考生)

19B. (10 分) 一轻活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内, 初始时气体体积为 $3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 。用 DIS 实验系统测得此时气体的温度和压强分别为 300 K 和 1.0×10^5 Pa。推动活塞压缩气体, 测得气体的温度和压强分别为 320 K 和 1.6×10^5 Pa, 活塞与气缸壁摩擦不计。

(1) 求此时气体的体积;

(2) 保持温度不变, 缓慢改变作用在活塞上的力, 使气体压强变为 8.0×10^4 Pa, 求此时气体的体积。

公共题(全体考生必做)

20. (10 分) **辨析题:** 要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道, 然后驶入一段半圆形的弯道, 但在弯道上行驶时车速不能太快, 以免因离心作用而偏出车道, 求摩托车在直道上行驶所用的最短时间。有关数据见表格。

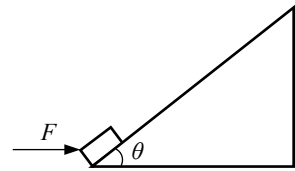
某同学是这样解的: 要使摩托车所用时间最短, 应先由静止加速到最大速度 $v_1 = 40$ m/s, 然后再减速到 $v_2 = 20$ m/s,

启动加速度 a_1	4 m/s^2
制动加速度 a_2	8 m/s^2
直道最大速度 v_1	40 m/s
弯道最大速度 v_2	20 m/s
直道长度 s	218 m

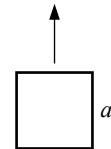
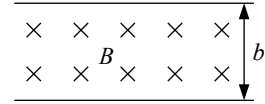
$$t_1 = \frac{v_1}{a_1} = \dots\dots; \quad t_2 = \frac{v_1 - v_2}{a_2} = \dots\dots; \quad t = t_1 + t_2$$

你认为这位同学的解法是否合理? 若合理, 请完成计算; 若不合理, 请说明理由, 并用你自己的方法算出正确结果。

21. (12 分) 质量为 10 kg 的物体在 $F=200\text{ N}$ 的水平推力作用下, 从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面运动, 斜面固定不动, 与水平地面的夹角 $\theta=37^\circ$ 。力 F 作用 2 s 后撤去, 物体在斜面上继续上滑了 1.25 s 后, 速度减为零。求: 物体与斜面间的动摩擦因数 μ 和物体的总位移 s 。(已知 $\sin 37^\circ=0.6$, $\cos 37^\circ=0.8$, $g=10\text{ m/s}^2$)



22. (14 分) 如图所示, 将边长为 a 、质量为 m 、电阻为 R 的正方形导线框竖直向上抛出, 穿过宽度为 b 、磁感应强度为 B 的匀强磁场, 磁场的方向垂直纸面向里。线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半, 线框离开磁场后继续上升一段高度, 然后落下并匀速进入磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力 f 且线框不发生转动。求:



- (1) 线框在下落阶段匀速进入磁场时的速度 v_2 ;
- (2) 线框在上升阶段刚离开磁场时的速度 v_1 ;
- (3) 线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热 Q 。

23. (14 分) 电偶极子模型是指电量为 q 、相距为 l 的一对正负点电荷组成的电结构, O 是中点, 电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷, 用图 (a) 所示的矢量表示。科学家在描述某类物质的电性质时, 认为物质是由大量的电偶极子组成的, 平时由于电偶极子的排列方向杂乱无章, 因而该物质不显示带电的特性。当加上外电场后, 电偶极子绕其中心转动, 最后都趋向于沿外电场方向排列, 从而使物质中的合电场发生变化。

- (1) 如图 (b) 所示, 有一电偶极子放置在电场强度为 E_0 的匀强外电场中, 若电偶极子的方向与外电场方向的夹角为 θ , 求作用在电偶极子上的电场力绕 O 点的力矩;
- (2) 求图 (b) 中的电偶极子在力矩的作用下转动到外电场方向的过程中, 电场力所做的功;
- (3) 求电偶极子在外电场中处于力矩平衡时, 其方向与外电场方向夹角的可能值及相应的电势能;

- (4) 现考察物质中的三个电偶极子, 其中心在一条直线上, 初始时刻如图 (c) 排列, 它们相互间隔距离恰等于 l 。加上外电场 E_0 后, 三个电偶极子转到外电场方向, 若在图中 A 点处引入一电量为 $+q_0$ 的点电荷 (q_0 很小, 不影响周围电场的分布), 求该点电荷所受电场力的大小。

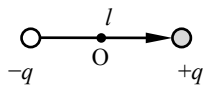


图 (a)

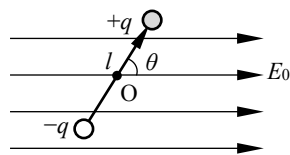


图 (b)

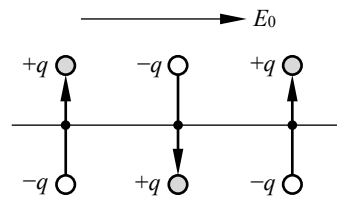


图 (c)

2006 年全国普通高等学校招生考试上海物理试卷答案要点

一. 填空题 (共 20 分, 每小题 4 分)

1A. 左, 增加

2A. $\frac{B}{2}$, (垂直纸面) 向外

3A. a , 5×10^{13}

1B. 内, 不变

2B. $\frac{n_2}{n_1} I$, 增大

3B. 非, 发光

4. 平均速度, 末速度

5. $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3mg}{\pi}$

评分标准: 每小题 4 分, 每空格 2 分, 共 20 分。

二. 选择题 (共 40 分, 每小题 5 分)

6. BCD

7. A

8. AD

9. B

10. BC

11. ACD

12. BCD

13. C

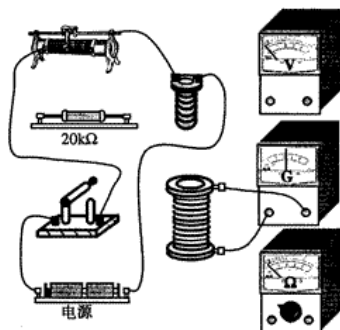
评分标准: 每小题 5 分, 共 40 分。每小题全选对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分; 有选错或不答的得 0 分。

三. 实验题 (共 20 分)

14. 质子, α , 氮, ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{N} + {}^1_1\text{H}$

前三空格每格 1 分, 完成方程 2 分, 本题共 5 分

15. (1) 实物电路图连线如图所示。



(2) 相反

(3) 相同

第 (1) 问, 正确画出图线 2 分; 第 (2)、(3) 问每空格 2 分, 本题共 6 分。

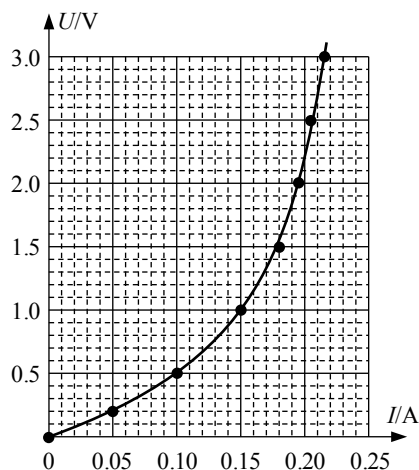
16. (1) deacb

(2) $1.2 \times 10^5 \text{ Pa}$ (或 1.2 大气压)

第 (1) 问 3 分, 第 (2) 问 2 分, 本题共 5 分。

17. (1) 甲

(2) 小灯泡的 $U-I$ 图线如图所示, 变大



(3) 0.07

第(1)问2分;第(2)问作图2分,填空1分;第(3)问2分,本题共7分。

18. (1) 0.02

(2) 8.085, 左, 平衡位置

(3) 减小两单摆的摆长差等

第(1)问2分;第(2)问第一空格2分,其余空格1分;第(3)问1分,本题共7分。

四. 计算题(共60分)

19A. (10分)

(1) 气体从状态 I 到状态 II 的变化符合理想气体状态方程

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (1)$$

$$\text{由①式 } p_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{V_2 T_1} = \frac{1 \times 10^5 \times V_0 \times (273 + 57)}{(273 + 27) \times \frac{2}{3} V_0} = 1.65 \times 10^5 \text{ Pa} \quad (2)$$

(2) 气体从状态 II 到状态 III 的变化为等温过程

$$p_2 V_2 = p_3 V_3 \quad (3)$$

$$\text{由③式: } p_3 = \frac{p_2 V_2}{V_3} = \frac{1.65 \times 10^5 \times \frac{2}{3} V_0}{V_0} = 1.1 \times 10^5 \text{ Pa} \quad (4)$$

评分标准: 本题共10分。第(1)小题5分, 得出①式2分, 得出②式3分; 第(2)小题5分, 得出③式2分, 得出④式3分。

19B. (10分)

(1) 气体从状态 I 到状态 II 的变化符合理想气体状态方程

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (1)$$

$$\text{由①式 } V_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{p_2 T_1} = \frac{1 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-3} \times 320}{1.6 \times 10^5 \times 300} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad (2)$$

(2) 气体从状态 II 到状态 III 的变化为等温过程

$$p_2 V_2 = p_3 V_3 \quad (3)$$

$$\text{由③式 } V_3 = \frac{p_2 V_2}{p_3} = \frac{1.6 \times 10^5 \times 2.0 \times 10^{-3}}{8.0 \times 10^4} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad \text{④}$$

评分标准：本题共 10 分。第（1）小题 5 分，得出①式 2 分，得出②式 3 分；第（2）小题 5 分，得出③式 2 分，得出④式 3 分。

20. (10 分)

该同学的解法不正确，因为摩托车必须在 218 m 的直道上完成变速运动过程，但按照该同学的解法，

$$t_1 = \frac{v_1}{a_1} = \frac{40}{4} \text{ s} = 10 \text{ s}, \quad t_2 = \frac{v_1 - v_2}{a_2} = \frac{40 - 20}{8} \text{ s} = 2.5 \text{ s}$$

$$\text{则 } t = t_1 + t_2 = 12.5 \text{ s}$$

摩托车的位移为：

$$s = s_1 + s_2 = \frac{1}{2} v_1 t_1 + \frac{1}{2} (v_1 + v_2) t_2 = 0.5 \times 40 \times 10 + 0.5 (40 + 20) \times 2.5 = 275 \text{ m}$$

已大于直道长度 218 m。

正确的解法如下：

摩托车在 t_1 时间内加速到 v_m ，再在 t_2 时间内减速到 v_2 ，总位移 s 为 218 m，

$$t_1 = \frac{v_m}{a_1} \quad \text{①}$$

$$t_2 = \frac{v_m - v_2}{a_2} \quad \text{②}$$

$$\frac{1}{2} v_m t_1 + \frac{1}{2} (v_m + v_2) t_2 = s \quad \text{③}$$

$$\text{由①，②，③式联立解得 } v_m = 36 \text{ m/s} \quad \text{④}$$

最短时间

$$t = t_1 + t_2 = \frac{v_m}{a_1} + \frac{v_m - v_2}{a_2} = \frac{36}{4} + \frac{36 - 20}{8} = 11 \text{ s} \quad \text{⑤}$$

评分标准：本题共 10 分。作出正确判断并说明理由得 3 分；得出①、②、③式各 1 分，得出④式 2 分，得出正确结果⑤式 2 分。

21. (12 分)

物体的整个运动分为两部分，设加速时的加速度为 a_1 ，减速时的加速度为 a_2 ，撤去力 F 瞬间物体的速度为 v ，则

$$v = a_1 t_1, \quad 0 = v - a_2 t_2$$

$$\text{得 } a_1 t_1 = a_2 t_2 \text{ 或 } 2a_1 = 1.25a_2 \quad \text{①}$$

$$a_1 = \frac{F \cos \theta - mg \sin \theta - \mu (F \sin \theta + mg \cos \theta)}{m} \quad \text{②}$$

$$a_2 = \frac{mg \sin \theta + \mu mg \cos \theta}{m} \quad \text{③}$$

$$\text{由①，②，③式联立解得：} \mu = 0.25 \quad \text{④}$$

$$\text{代入②，③得：} a_1 = 5 \text{ m/s}^2, \quad a_2 = 8 \text{ m/s}^2$$

物体的总位移为

$$s = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 + \frac{1}{2} a_2 t_2^2 \quad \text{⑤}$$

$$= 0.5 \times 5 \times 2^2 + 0.5 \times 8 \times 1.25^2 = 16.25 \text{ m} \quad \textcircled{6}$$

评分标准：本题共 12 分。得出①、②和③式各 2 分，正确得出结果④式 2 分；正确得出结果⑥式 4 分，仅得出⑤式 2 分。

22. (14 分)

(1) 线框在下落阶段匀速进入磁场瞬间，由受力平衡得

$$mg = f + \frac{B^2 a^2 v_2}{R} \quad \textcircled{1}$$

$$\text{解得} \quad v_2 = \frac{(mg - f) R}{B^2 a^2} \quad \textcircled{2}$$

(2) 线框从离开磁场至上升到最高点的过程，由动能定理得

$$(mg + f) h = \frac{1}{2} m v_1^2 \quad \textcircled{3}$$

线框从最高点回落至磁场的过程

$$(mg - f) h = \frac{1}{2} m v_2^2 \quad \textcircled{4}$$

③、④式联立解得

$$v_1 = \sqrt{\frac{mg + f}{mg - f}} v_2 \quad \textcircled{5}$$

$$= \frac{R \sqrt{(mg)^2 - f^2}}{B^2 a^2} \quad \textcircled{6}$$

(3) 线框在向上通过磁场过程中，由动能定理得

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = Q + (mg + f)(a + b) \quad \textcircled{7}$$

又 $v_0 = 2v_1$

联立解得

$$Q = \frac{3}{2} m \left[(mg)^2 - f^2 \right] \frac{R^2}{B^4 a^4} - (mg + f)(a + b) \quad \textcircled{8}$$

评分标准：本题共 14 分。第 (1) 小题 4 分，得出①、②式各 2 分；第 (2) 小题 6 分，得出③、④式各 2 分，正确得出结果⑥式 2 分，仅得出⑤式 1 分；第 (3) 小题 4 分，得出⑦、⑧式各 2 分。

23. (14 分)

(1) 由题意知， $+q$ 所受电场力矩为

$$M_1 = q E_0 \frac{l}{2} \sin \theta \quad \textcircled{1}$$

$-q$ 所受电场力矩为

$$M_2 = q E_0 \frac{l}{2} \sin \theta \quad \textcircled{2}$$

电偶极子所受力矩为

$$M = M_1 + M_2 = q E_0 l \sin \theta \quad \textcircled{3}$$

(2) 电场力对 $+q$ 做功

$$W_1 = q E_0 \frac{l}{2} (1 - \cos \theta) \quad \textcircled{4}$$

电场力对 $-q$ 做功

$$W_2 = qE_0 \frac{l}{2} (1 - \cos\theta) \quad (5)$$

电场力对电偶极子做功

$$W = W_1 + W_2 = qEl (1 - \cos\theta) \quad (6)$$

$$(3) \text{ 由 } (3) \text{ 式 } M = qEl \sin\theta = 0 \quad (7)$$

得 $\theta_1 = 0$ 或 $\theta_2 = \pi$

$\theta_1 = 0$ 时, 设此时点电荷所在位置的电势为 φ , 电偶极子的电势能

$$E_{p1} = -q\varphi + q(\varphi - El) = -qEl$$

$\theta_2 = \pi$ 时, 电偶极子的电势能

$$E_{p2} = -q\varphi + q(\varphi + El) = qEl \quad (8)$$

(4) 三个电偶极子沿电场方向排列, 中间的正负电荷相互抵消, 两端的正电荷作用在 A 点处点电

荷 q_0 上的电场大小均为 $\frac{kq_0q}{(\frac{3}{2}l)^2}$, 方向均与外电场相反, 三个电偶极子作用在 q_0 上的电场力为

$$F' = \frac{2kq_0q}{(\frac{3}{2}l)^2} = \frac{8kq_0q}{9l^2} \quad (9)$$

外电场作用在 q_0 上的电场力为

$$F = q_0E_0$$

q_0 所受的电场力为

$$F = F_0 - F' = q_0E_0 - \frac{8kq_0q}{9l^2} \quad (10)$$

评分标准: 本题共 14 分。第 (1) 小题 3 分, 得出 (3) 式 3 分; 第 (2) 小题 3 分, 得出 (6) 式 3 分; 第 (3) 小题 4 分, 得出 (7) 式中的两个角度和 (8) 式中的两个能量值各得 1 分; 第 (4) 小题 4 分, 得出 (9)、(10) 式各 2 分。

解析

1A. 左; 增加.

【解析】由图可知, β 粒子(带负电)所受电场力方向水平向右, 故电场方向向左. 由于电场力做正功, 由动能定理可知粒子在电场中动能增加.

2A. $\frac{B}{2}$; (垂直纸面)向外.

【解析】由安培定则可知, 1, 2 两根导线在 a 点的磁感应强度大小相等, 方向相同, 都为 $\frac{B}{2}$. 而导线

2 在 a、b 两处的磁感应强度等大反向, 故去掉导线 1 后, b 点的磁感应强度大小为 $\frac{B}{2}$, 方向垂直两导线所在平面向外.

3A. a; 5×10^{13} .

【解析】要使电子加速, 应在 A 极接高电势, 故 a 端为电源正极, 由 $I = \frac{ne}{t}$, 得 $n = \frac{It}{e} = 5 \times 10^{13}$.

1B. 内; 不变

【解析】 β 粒子(带负电)沿纸面向左偏转, 由左手定则判断出磁场方向垂直纸面向(内)里, 又洛伦兹力不做功, 故粒子的动能不变.

2B. $\frac{n_2}{n_1}I$; 增大.

【解析】由变压器的电流比可知, $\frac{I_1}{I} = \frac{n_2}{n_1}$, 故 $I_1 = \frac{n_2}{n_1}I$. 由题意知原副线圈的电压不变, 由 $P_2 = \frac{U_2^2}{R}$ 和 $P_1 = P_2$ 可知, R 减小时, 则 P_2 、 P_1 均增大.

3B. 非; 发光.

【解析】当电阻 R' 受到光照时, 非门输入低电压, 输出高电压, 故灯泡将发光.

4. 平均速度; 末速度.

【解析】匀变速直线运动的 $v-t$ 图象所围面积表示位移, 中位线表示平均速度, 最高点的纵坐标表示末速度.

5. $\frac{\pi}{6}$; $\frac{3mg}{\pi}$.

【解析】速度最大的位置就是力矩平衡的位置, 则有 $Fr = mg2r\sin\theta$, 解得 $\theta = \frac{\pi}{6}$; 若圆盘转过的最大角度 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 则质点 m 速度最大时 $\theta = \frac{\pi}{6}$, 故可求得 $F = \frac{3mg}{\pi}$.

6. BCD

【解析】爱因斯坦的“光子说”和牛顿的“微粒说”除了都是粒子之外, 并无任何相同之处, 光子不是牛顿所描绘的那种遵循经典力学运动定律的微粒, 故 BCD 正确.

7. A

8. AD

【解析】由图象可知, 电子做匀加速直线运动, 故该电场为匀强电场, 即 $E_A = E_B$, 电子动能增加, 电势能减少, 电势升高, 即 $U_A < U_B$, 故 AD 正确.

9. B

【解析】由图中液面的高度关系知, $p_0 = p_2 + \rho gh_3$ 和 $p_2 = p_1 + \rho gh_1$, 联立解得 $p_1 = p_0 - \rho g(h_1 + h_3)$, 故 B 正确.

10. BC

【解析】由图乙可知 $\lambda = 8L$, 质点 1 该时刻正向上运动, 而 $t = 0$ 时质点 1 开始向下运动, 故传播时间 $\Delta t = \left(n + \frac{1}{2}\right)T$, 由题意知此时第一次出现如图乙所示的波形, 所以 $n = 1$, 传播距离 $x =$

$1.5\lambda = 12L$, 周期 $T = \frac{2}{3}\Delta t$, 波速 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{x}{t} = \frac{12L}{\Delta t}$, 故 BC 正确.

11. ACD

【解析】由欧姆定律知 $\frac{\Delta U_1}{\Delta I} = \frac{U_1}{I} = R_1$ ，由于 R_1 不变，故 $\frac{U_1}{I}$ 不变， $\frac{\Delta U_1}{\Delta I}$ 不变；同理， $\frac{U_2}{I} = R_2$ ，由于 R_2 变大，所以 $\frac{U_2}{I}$ 变大，但是 $\frac{\Delta U_2}{\Delta I} = \frac{\Delta I(R_1 + r)}{\Delta I} = R_1 + r$ ，所以 $\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$ 不变；而 $\frac{U_3}{I} = R_2 + R_1$ ，所以 $\frac{U_3}{I}$ 变大；由于 $\frac{\Delta U_3}{\Delta I} = \frac{\Delta I r}{\Delta I} = r$ ，所以 $\frac{\Delta U_3}{\Delta I}$ 不变，故 ACD 正确。

12. BCD

【解析】由法拉第电磁感应定律得 $E = BLv$ ，回路总电流 $I = \frac{E}{1.5R}$ ，安培力 $F = BIL$ ，所以电阻 R 的功率 $P_1 = (0.5I)^2 R = \frac{Fv}{6}$ ，故 B 正确。由于摩擦力 $f = \mu mg \cos \theta$ ，故因摩擦而消耗的热功率为 $\mu mg v \cos \theta$ ，整个装置消耗的机械功率为 $(F + \mu mg \cos \theta)v$ 。

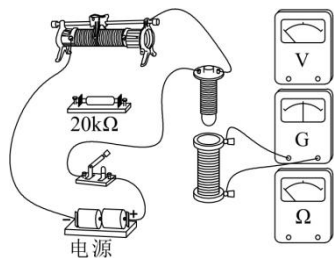
13. C

【解析】由平抛运动规律可知， $\tan \theta = \frac{\frac{1}{2}gt^2}{v_1 t}$ ，将 $\theta = 37^\circ$ 代入解得 $3v_1 = 20t$ ，故只有 C 选项满足条件。

14. 质子； α ；氮； ${}_{7}^{14}\text{N} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{H}$ 。

【解析】 α 粒子轰击氮核，放出同位素氧，并发现质子，是原子核的人工转变的典型例子。

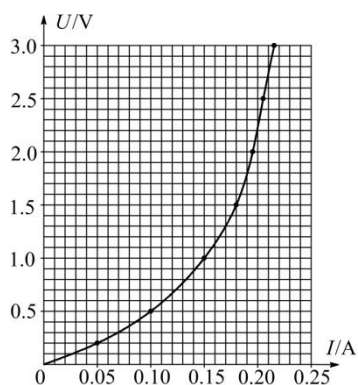
15. (1)实物电路图连结如图所示；(2)相反；(3)相同。



16. deacb; $1.2 \times 10^5 \text{Pa}$.

【解析】由理想气体状态方程得 $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$ ，将 $T_1 = 300\text{K}$ ， $T_2 = 360\text{K}$ ， $p_1 = 1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 代入，可以解得 $p_2 = 1.2 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

17. (1)甲；(2)小灯泡的 $U-I$ 曲线如图所示；变大；(3)0.07。



【解析】(1) 因小灯泡两端的电压是从零开始的，所以滑动变阻器应采用分压接法，符合图中数据的要求，故选甲。

(2) 将表中数据逐一描点后用平滑曲线连接各点，如图所示，图线的斜率表示小灯泡的电阻，所以小灯泡的电阻随 I 变大而变大。

(3) 由电路的连接方式知，流过灯 a 的电流是流过灯 b 的 3 倍，这就相当于同一个灯泡两种不同的工作状态，这两种状态下，灯泡的电压之和为 3 V，电流满足 3 倍的关系，有 $E = U_a + U_b$ ， $I_a = 3I_b$ ，在灯泡的 $U-I$ 曲线上找这样的两种状态，可确定灯泡的电流值约为 0.07 A。

18. 【解析】(1) $\Delta T = T_1 - T_2 = \frac{50}{50} \text{ s} - \frac{49}{50} \text{ s} = 0.02 \text{ s}$;

(2) 先释放的是长摆，故有 $nT_1 = nT_2 + \Delta t$ ，解得 $n = 8.25$ ，所以短摆释放的时间为 $t = nT_2 = 8.085 \text{ s}$ ，此时两摆同时向左经过平衡位置。